

第二章 函数的连续性

2.1 集合的映射

习题 2.1.1 设 $A = \{a, b, c, d\}$. 求证有唯一映射 $f: A \rightarrow A$ 满足下列条件:

- (1) $f(a) = b, f(c) = d$;
- (2) $f \circ f(x) = x$ 对一切 $x \in A$ 成立。

习题 2.1.2 设映射 f 满足 $f \circ f(a) = a$, 求 $f^n(a)$.

习题 2.1.3 定义映射 $D: \mathbf{R} \rightarrow \{0, 1\}$ 如下:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数;} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

- (1) 求复合映射 $D \circ D$;
- (2) 求 $D^{-1}(\{0\}), D^{-1}(\{1\}), D^{-1}(\{0, 1\})$.

习题 2.1.4 设 A 是由 n 个元素组成的集合。若映射 $f: A \rightarrow A$ 是一单射, 称 f 是 A 的一个排列。证明:

- (1) $f(A) = A$;
- (2) f^{-1} 存在;
- (3) A 共有多少排列?

习题 2.1.5 设 A 是由 n 个元素组成的集合。若映射 f 适合 $f(a) = a$ 对一切 $a \in A$ 成立, 称 f 为 A 的恒等排列。求证: 当 $n \geq 2$ 时, 存在非恒等排列 f 使 $f \circ f$ 为恒等排列。

2.2 集合的势

习题 2.2.1 在平面直角坐标系中, 两坐标 x 和 y 均为有理数的点 (x, y) 称为有理点。试证平面上全体有理点构成集是一可数集。

习题 2.2.2 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \cdots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数。试证代数数全体是可数集。

习题 2.2.3 设 A 是数轴上长度不为零的、互不相交的区间所成的集 (注意: 集 A 的元素是区间), 试证 A 至多是可数的。

习题 2.2.4 设 $S = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) : \text{其中 } x_i = 0 \text{ 或 } 1, i = 1, 2, \cdots\}$, 求证 S 与区间 $[0, 1]$ 有相等的势。

习题 2.2.5 按下列步骤证明 $\mathbf{R}$ 是不可数的:

(1) 若 $\mathbf{R}$ 可数, 则 $[0, 1)$ 上的实数也可数。将 $[0, 1)$ 排成 $[0, 1) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. 把 $x_1, x_2, x_3 \dots$ 写成二进制小数的形式:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.x_{11}x_{12}x_{13}\dots, \\ x_2 &= 0.x_{21}x_{22}x_{23}\dots, \\ x_3 &= 0.x_{31}x_{32}x_{33}\dots, \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

(2) 令

$$a_k = \begin{cases} 0, & \text{当 } x_{kk} = 1 \text{ 时;} \\ 1, & \text{当 } x_{kk} = 0 \text{ 时.} \end{cases} \quad (k \geq 1)$$

考察 $0.a_1a_2a_3\dots$. 然后证明 $x \in [0, 1)$ 并且 $x \neq x_k$ 对一切自然数 k 成立。

习题 2.2.6 证明: 可数条直线绝不可能覆盖住全平面。

2.3 函数

习题 2.3.1 求下列函数的定义域:

(1) $f(x) = \sqrt{1-x^2}$;

(2) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{1+x}{1-x}}$;

(3) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x-2}$;

(4) $f(x) = \ln\left(\frac{1+\sin x}{1-\cos x}\right)$.

习题 2.3.2 给定函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 如果 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $f(x) = x$, 称 x 为 f 的一个不动点。若 $f \circ f$ 有唯一的不动点, 求证 f 也有唯一的不动点。

习题 2.3.3 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. 若 $f \circ f$ 有且仅有两个不动点 $a, b (a \neq b)$, 求证只有以下两种情况:

(1) a, b 都是 f 的不动点;

(2) $f(a) = b, f(b) = a$.

习题 2.3.4 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 且每一实数都是 $f \circ f$ 的不动点, 试问:

(1) 有几个这样的函数?

(2) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 有几个这样的函数?

习题 2.3.5 求函数 f 的 n 次复合:

(1) 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 f^n ;

(2) 设 $f(x) = \frac{x}{1+bx}$, 求 f^n .

习题 2.3.6 设 $f(x) = 3x+2$, 试证存在 $m \in \mathbf{N}^*$, 使得 $f^{100}(m)$ 可被 1988 整除。

习题 2.3.7 设函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, l 为一正数, 如果 $f(x+l) = f(x)$ 对一切 x 成立, 则称 f 是周期为 l 的周期函数。

如果 f 以任何正数为周期, 求证 f 为常值函数。

习题 2.3.8 试证: $\sin x^2, \sin x + \cos \sqrt{2}x$ 均不是周期函数。

习题 2.3.9 函数 $f: (-a, a) \rightarrow \mathbf{R}$. 如果对任何 $x \in (-a, a)$ 有 $f(x) = f(-x)$, 则称 f 为一偶函数; 若 $f(x) = -f(-x)$, 则称 f 为一奇函数。

求证: $(-a, a)$ 上的任何函数均可表示为一个奇函数和一个偶函数之和。

习题 2.3.10 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦。证明：

(1) $\cosh x$ 是偶函数, $\sinh x$ 是奇函数;

(2) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, x \in \mathbf{R}$.

习题 2.3.11 求双曲正弦 $y = \sinh x$ 的反函数。

难题

问题 2.3.1 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

试证: 对一切有理数 x , 有 $f(x) = xf(1)$.

问题 2.3.2 设 $f(x+T) = kf(x)$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 其中 k 和 T 是两个正数, 证明 $f(x) = a^x \varphi(x)$ 一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 其中 a 是常数, φ 是周期为 T 的函数。

问题 2.3.3 设 $a < b$, 证明:

(1) 若 f 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 也关于直线 $x = b$ 对称, 则 f 是以 $2(b-a)$ 为周期的周期函数。

(2) 若 f 的图像关于直线 $x = a$ 对称, 也关于点 (b, y_0) 对称, 则 f 是以 $4(b-a)$ 为周期的周期函数。

(3) 若 f 的图像关于点 (b, y_0) 对称, 也关于点 (b, y_1) 对称, 则 $f(x) = \varphi(x) + cx, x \in \mathbf{R}$, 其中 φ 是一周期函数, c 是常数。特别地, 当 $y_0 = y_1$ 时, $c = 0$ 。

2.4 函数的极限

习题 2.4.1 用 $\varepsilon - \delta$ 语言表述 $f(x_0-) = 1$ 。

习题 2.4.2 求证: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在必须而且只须 $f(x_0-) = f(x_0+)$ 为有限数。

习题 2.4.3 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = A^2;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}, (A > 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{A}.$$

习题 2.4.4 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x-9} = \frac{1}{6};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = 4;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+2x} = 1;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} = 0.$$

习题 2.4.5 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2; \\ -ax, & x < 2. \end{cases}$$

(1) 求 $f(2+)$ 与 $f(2-)$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在, a 应取何值?

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$, 求证: 当 x 足够靠近 x_0 但 $x \neq x_0$ 时, $f(x) > a$.

习题 2.4.6 设 $f(x_0-) < f(x_0+)$, 求证: 存在 $\delta > 0$ 使得当

$$x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{ 及 } y \in (x_0, x_0 + \delta)$$

时有 $f(x) < f(y)$.

习题 2.4.7 设 f 在 $(-\infty, x_0)$ 内是递增的, 并且有一列数列 $\{x_n\}$ 适合 $x_n < x_0 (n = 1, 2, \dots)$ $x_n \rightarrow x_0$ 且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

求证: $f(x_0-) = A$.

习题 2.4.8 用肯定的语气表达“当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 不收敛于 l .”

习题 2.4.9 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$, $A_n \subset [0, 1]$ 是有限集, 且 $A_i \cap A_j \neq \emptyset (i \neq j), i, j \in \mathbf{N}^*$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x \in A_n; \\ 0, & \text{若 } x \in [0, 1] \text{ 但不在任何 } A_n \text{ 之中.} \end{cases}$$

对任何 $x_0 \in [0, 1]$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

习题 2.4.10 计算极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1+x-x^3}{1+x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x-1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x^n-1};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/m}}{x};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+x^2+\dots+x^m-m}{x-1};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+nx)^{1/m} - (1+mx)^{1/n}}{x}.$$

习题 2.4.11 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{[x]^2-4}{x^2-4};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{[x]^2+4}{x^2+4};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{[4x]}{1+x};$$

习题 2.4.12 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e)$ 的值。

习题 2.4.13 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 因而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & t = \frac{p}{q} \\ 0, & t = \text{无理数} \end{cases}$, 因而 $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 1$. 根据复合函数求极限的定理, 应有 $\lim_{t \rightarrow 0} f(g(t)) = 1$. 但事实上

$f(g(t)) = D(t)$ 是 Dirichlet 函数, 它处处没有极限. 发生这个矛盾的原因何在?

2.5 极限过程的其他形式

习题 2.5.1 用 $\varepsilon - A$ 语言来证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+1}{3x^2-x+1} = \frac{1}{3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{2x+3} = \frac{3}{2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - a}) = 0;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}) = 0.$$

习题 2.5.2 定出常数 a, b , 使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

习题 2.5.3 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1}) - \sin \sqrt{x-1} = 0.$$

习题 2.5.4 设常数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin \sqrt{x+k} = 0.$$

习题 2.5.5 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$.

习题 2.5.6 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}, \text{ 其中 } b \neq 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x)}{x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x};$$

$$(5) \lim_{h \rightarrow 0} \sin(x+h);$$

$$(6) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{3+x} \right)^x;$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos nx}{x};$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right).$$

习题 2.5.7 用极限来定义函数:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^x \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right).$$

求 f 的定义域, 并写出 f 的表达式。

习题 2.5.8 如果 $x \in (-1, 1)$ 有 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$, 求证:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

习题 2.5.9 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个正数 A , 只要 x_1, x_2 满足 $x_1 > A, x_2 > A$, 便有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

习题 2.5.10 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证 $f = 0$.

难题

问题 2.5.1 设 f 在 $(0, +\infty)$ 上满足函数方程 $f(2x) = f(x)$ ($x > 0$), 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 求证: f 为常值函数.

问题 2.5.2 设 a 和 b 是两个大于 1 的常数, 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $x = 0$ 的近旁有界, 并且对一切 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(ax) = bf(x)$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0).$$

问题 2.5.3 设 f 和 g 是两个周期函数, 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

证明: $f = g$.

2.6 无穷小和无穷大

习题 2.6.1 求下列无穷小或无穷大的级:

- | | |
|--|---|
| (1) $x - 5x^3 + x^{10}$ ($x \rightarrow 0$); | (2) $x - 5x^3 + x^{10}$ ($x \rightarrow \infty$); |
| (3) $\frac{x+1}{x^4+1}$ ($x \rightarrow \infty$); | (4) $x^3 - 3x + 1$ ($x \rightarrow 1$); |
| (5) $\frac{2x^5}{x^3 - 3x + 1}$ ($x \rightarrow +\infty$); | (6) $\frac{1}{\sin \pi x}$ ($x \rightarrow 1$); |
| (7) $\sqrt{x \sin x}$ ($x \rightarrow 0$); | (8) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}$ ($x \rightarrow 0$); |
| (9) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}$ ($x \rightarrow \infty$); | (10) $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ ($x \rightarrow 0$); |
| (11) $\sin \left(\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}} - \sqrt{2} \right)$ ($x \rightarrow 0+$); | (12) $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x}$ ($x \rightarrow 0$); |
| (13) $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ ($x \rightarrow \infty$); | (14) $(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)$ ($x \rightarrow +\infty$). |

习题 2.6.2 当 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha = o(1)$, 求证:

- | | |
|---|---|
| (1) $o(\alpha) + o(\alpha) = o(\alpha)$; | (2) $o(c\alpha) = o(\alpha)$, c 为常数; |
| (3) $(o(\alpha))^k = o(\alpha^k)$; | (4) $\frac{1}{1+\alpha} = 1 - \alpha + o(\alpha)$. |

习题 2.6.3 用等价无穷小替换, 求下列极限:

- | | |
|---|--|
| (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan^4 x}{\sin^3 x (1 - \cos x)}$; | (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{1 - \cos x}$; |
| (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^4} - 1}{1 - \cos^2 x}$; | (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x)}{\sin x}$. |
| (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+x^2)^{1/n} - 1}{\sin 2x}$, $x \in \mathbf{N}^*$. | |

难题

问题 2.6.1 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 且 $f(x) - f(\frac{1}{x}) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$), 求证:

$$f(x) = o(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

问题 2.6.2 函数列 $f_n: (0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$, f_n 都是无穷大 ($x \rightarrow +\infty$). 试证: $(0, +\infty)$ 上的一个函数 f , 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 f 是比 f_n 更高级的无穷大, 当 $n \in \mathbf{N}^*$.

2.7 连续函数

习题 2.7.1 回答下列问题:

- (1) 设 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 能否定义 $f(0)$ 使得 f 在 $x=0$ 处是连续的?
- (2) 设 $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, 如何理解函数 f 的定义域?
- (3) 函数 f 在点 x_0 的近旁有定义, 并有

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0),$$

问 f 是否在 x_0 处连续?

- (4) 函数 f 在点 x_0 的近旁有定义, 并有

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) = 0,$$

问 f 是否在 x_0 处连续?

- (5) 连续函数 f 在点 (a, b) 上的全体有理点上取 0 值, 问 f 是怎样的函数?

习题 2.7.2 研究下列函数在 $x=0$ 处的连续性:

- (1) $f(x) = |x|$;
- (2) $f(x) = [x]$;
- (3) $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases};$
- (4) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases};$
- (5) $f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{1/x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 2.7, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \end{cases}.$

习题 2.7.3 定出 a, b 和 c , 使得函数连续:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x \leq -1 \text{ 时} \\ ax^2 + bx + c, & \text{当 } |x| < 1 \text{ 但 } x \neq 0 \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时} \\ 1, & \text{当 } x \geq 1 \text{ 时} \end{cases}$$

习题 2.7.4 讨论函数 $f+g$ 和 fg 在 x_0 处的连续性, 如果:

- (1) f 在点 x_0 处连续, 但 g 在 x_0 处不连续;
- (2) f 和 g 在 x_0 处都不连续。

习题 2.7.5 设函数 f 在点 x_0 处连续, 且 $f(x) > 0$. 证明: 当 x 充分靠近 x_0 时有:

$$f(x) > \frac{f(x_0)}{2}.$$

习题 2.7.6 设函数 f 在点 x_0 处连续, 证明 $|f|$ 和 f^2 都在点 x_0 处连续。反之是否成立?

习题 2.7.7 设函数 f, g 在 (a, b) 上连续, 令

$$F(x) = \max(f(x), g(x)), \quad x \in (a, b);$$

$$G(x) = \min(f(x), g(x)), \quad x \in (a, b).$$

证明: F 和 G 是 (a, b) 上的连续函数。

习题 2.7.8 设函数 f 只有可取间断点, 令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t),$$

则 g 是一连续函数。

习题 2.7.9 函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上递增 (或递减), 定义 $F(x) = f(x+)$, 则 F 在 $\mathbf{R}$ 上又连续。

习题 2.7.10 设 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且对一切 $x, y \in \mathbf{R}$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明: $f(x) = f(1)x$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

难题

问题 2.7.1 设 $f_i \in C[a, b]$, $i = 1, 2, 3$. 定义 $f(x)$ 是三个数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于中间的那一个, 证明: $f \in C[a, b]$.

问题 2.7.2 设 f 在 (a, b) 上只有第一类间断点, 且对一切 $x, y \in (a, b)$ 有不等式

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

求证: $f \in C(a, b)$.

问题 2.7.3 设 f 对一切 $x, y \in \mathbf{R}$ 适合函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 求证:

(1) 若 f 在一点 x_0 处连续, 则 $f(x) = f(1)x$;

(2) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调, 也有 $f(x) = f(1)x$.

问题 2.7.4 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上不恒等于零的连续函数, 如果对任何 $x, y \in \mathbf{R}$ 有等式

$$f(x+y) = f(x)f(y).$$

证明: $f(x) = a^x$, 式中 $a = f(1)$ 是一正数。

问题 2.7.5 设 $f \in C(0, +\infty)$, 对任何 $x, y \in \mathbf{R}$ 有等式

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

证明: $f = 0$ 或者 $f(x) = x^a$, 其中 a 为常数。

问题 2.7.6 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 求满足函数方程

$$f(x+y^n) = f(x) + (f(y))^n, \quad x, y \in \mathbf{R}.$$

的一切函数 f .

问题 2.7.7 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 且 $f(x^2) = f(x)$ 对一切实数 x 成立. 又 f 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处连续. 证明: f 为一常值函数。

2.8 连续函数与极限计算

习题 2.8.1 计算极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x}$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}, n \in \mathbf{N}^*$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}, n \in \mathbf{N}^*$.

习题 2.8.2 计算极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1}, m, n \in \mathbf{N}^*$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - 1}{x}, m \in \mathbf{N}^*$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x}, m, n \in \mathbf{N}^*$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-\sqrt{x})(1-\sqrt[3]{x}) \cdots (1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}}, n \in \mathbf{N}^*$.

习题 2.8.3 计算极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{1/x}$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\sin x}{1+\tan x} \right)^{1/\sin x}$;
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{1/x^2}$;
- (5) $\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\tan 2x}$;
- (6) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (\sin x)^{\tan x}$;
- (7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$;
- (8) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{1/x}$;
- (9) $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$;
- (10) $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^{x/(1+x)-1})^{(x^2+1)/x}$;
- (11) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{1/(x-a)}, a \neq \pm k\pi, k \in \mathbf{N}^*$.

习题 2.8.4 设 $|x| < 1$, 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

2.9 函数的一致连续性

习题 2.9.1 研究下列函数的一致连续性:

- (1) $f(x) = \cos \frac{1}{x}, x > 0$;
- (2) $f(x) = \sin^2 x, x \in \mathbf{R}$;
- (3) $f(x) = \sqrt[3]{x}, x \geq 0$;
- (4) $f(x) = \sin x^2, x \in \mathbf{R}$;
- (5) $f(x) = \frac{x}{1+x^2 \sin^2 x}, x \geq 0$.

习题 2.9.2 设函数 f 和 g 在区间 I 上一致连续, 证明 $f+g$ 在区间 I 上也一致连续。

习题 2.9.3 证明在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期函数必在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。由此证明 $\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数。

习题 2.9.4 如果 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明 $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且极限。

难题

问题 2.9.1 函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任何 $x \in [0, 1]$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$; ($n \in \mathbf{N}^*$), 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 举例说明, 仅有 f 在 $[0, +\infty)$ 上的连续性推不出上述结论。

问题 2.9.2 设 I 为区间, 如果存在正常数 k , 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

对任何 $x, y \in I$ 成立, 称 f 在 I 上满足 Lipschitz 条件。求证: 如果 f 在 $[a, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 这里 $a > 0$, 那么 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

2.10 有限闭区间上连续函数的性质

习题 2.10.1 如果 f 在 (a, b) 上一致连续, 证明 f 在 (a, b) 上有界。

习题 2.10.2 若函数 f 和 g 都在区间 I 上一致连续, 问 fg 是否在区间 I 上一致连续? 就 I 为有限区间或无穷区间分别讨论之。

习题 2.10.3 设函数 f 在开区间 (a, b) 上连续, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 存在且有限, 证明 f 在 (a, b) 上一致连续。

习题 2.10.4 设 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, $f(+\infty)$ 存在且有限, 证明 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

习题 2.10.5 设 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 若存在常数 b 和 c , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - bx - c) = 0$, 证明 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

习题 2.10.6 求证三次方程 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 只有唯一实根, 此根在 $(0, 1)$ 内。

习题 2.10.7 设 $\varphi \in C\mathbf{R}$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\varphi(x)}{x^n} = 0$$

(1) 证明: 当 n 为奇数, 方程 $x_\varphi^n(x) = 0$ 有一实根;

(2) 证明: 当 n 为偶数, 有一数 y 使得对于所有的 $x \in \mathbf{R}$ 有

$$y^n + \varphi(y) \leq x_\varphi^n(x).$$

习题 2.10.8 设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = 1$, 求证: 对任何 $n \in \mathbf{N}^*$ 存在 $x_n \in [0, 1]$ 使得

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{x}\right).$$

习题 2.10.9 设 $f \in C(\mathbf{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, 又设 f 的最小值 $f(a) < a$, 求证 f^2 至少在两个点上取到最小值。这里 $f^2 = f \circ f$ 。

习题 2.10.10 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. 若 f 在有理点上取无理数值, 在无理点上取有理数值, 证明 f 不是 $[a, b]$ 上的连续函数。

习题 2.10.11 设对于任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 函数 f 满足 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ ($0 < k < 1$). 求证:

(1) 函数 $kx - f(x)$ 递增;

(2) 存在唯一的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使 $f(\xi) = \xi$.

难题

问题 2.10.1 设 $f \in C(\mathbf{R})$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

问题 2.10.2 设 $f, g \in C([a, b])$, 如果存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $g(x_n) = f(x_{n+1}), n = 1, 2, \dots$, 则必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

问题 2.10.3 设函数 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续、有界, 求证: 对每一数 $\lambda > 0$, 存在数列 $x_n \rightarrow +\infty$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + \lambda) - f(x_n)) = 0.$$

问题 2.10.4 考虑以下问题:

- (1) 证明: 不存在 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都被恰好取到两次.
- (2) 是否存在 $\mathbf{R}$ 上的连续函数, 使它的任一函数值都恰好取到三次?

2.11 函数的上极限和下极限

习题 2.11.1 设函数 f 在一点 x_0 的左旁 $(x_0 - \delta, x_0)$ 连续, 又

$$\liminf_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \alpha < \limsup_{x \rightarrow x_0^+} f(x),$$

求证: 一定有数列 $x_n \rightarrow x_0^-$, 使 $f(x_n) = \alpha, n = 1, 2, 3, \dots$.

习题 2.11.2 对下列函数 f , 求 $\liminf_{x \rightarrow \infty} f(x), \limsup_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

- (1) $f(x) = \sin x$;
- (2) $f(x) = x^2 \cos x$;
- (3) $f(x) = \frac{x}{1 + x^2 \sin^2 x}$.

习题 2.11.3 设函数 f 在一点 x_0 的空心邻域有定义。令

$$\begin{aligned}\varphi(\delta) &= \inf \{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\}, \\ \psi(\delta) &= \sup \{f(x) : 0 < |x - x_0| < \delta\},\end{aligned}$$

求证:

- (1) φ 和 ψ 都是单调函数;
- (2) 令 $\alpha = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \varphi(\delta), \beta = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \psi(\delta)$, 则

$$\alpha = \liminf_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad \beta = \limsup_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

2.12 混沌现象

习题 2.12.1 设 x 是 f 的一个 n -周期点。记 $x_0 = x, x_k = f^k(x), k = 1, 2, \dots, n-1$. 证明: x 的 n -周期轨 $\{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$ 中各点两两不同, 且都是 f 的 n -周期点。

习题 2.12.2 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, 如果 f 有 4-周期点, 求证: f 必有 2-周期点。

习题 2.12.3 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, 若对某个正整数 n, f 有 2^n -周期点, 求证 f 必有 2-周期点, 2^2 -周期点, $\dots, 2^{n-1}$ -周期点。

习题 2.12.4 设 $I_0, I_1, \dots, I_n$ 是 I 的闭子区间, f 在 I 上连续且适合 $f(I_i) \supset I_{i+1}$ 对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 成立, 求证: 存在一点 $x \in I_0$ 使得 $f^i(x) \in I_i$, 这里 $i = 1, 2, \dots, n$.